

MODEL GELİŞTİRME VE OPTİMİZASYON RAPORU

Akıllı Depo Yönetim Sistemi Projesi - Hafta 5

SORUMLU: ŞEVAL EKMEK

TARİH: 12 MAYIS 2026

1. Mimari Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz

Proje gereksinimleri doğrultusunda **EfficientDet** ve **YOLOv8** mimarileri teknik kapasiteleri açısından değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki gerekçelerle YOLOv8 tercih edilmiştir:

Neden YOLOv8 Tercih Edildi?

EfficientDet mimarisi, daha karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle yüksek hesaplama maliyeti gerektirmekte ve çıkarım (inference) süreçlerinde gecikmelere yol açmaktadır. Akıllı Depo sistemimizin temel ihtiyacı olan "**gerçek zamanlı envanter takibi**" için hız ve doğruluk dengesini en optimize şekilde sunan **YOLOv8** mimarisi projeye dahil edilmiştir.

2. Transfer Learning ve Fine-Tuning Süreci

PyTorch framework'ü üzerinde, önceden eğitilmiş temel ağırlıklar kullanılarak **Transfer Learning** süreci başlatılmıştır. Model, depomuzda bulunan özel ürünlerin (koli, palet, barkod vb.) yer aldığı veri setiyle 50 epoch boyunca **Fine-Tune** edilerek yüksek hassasiyete ulaştırılmıştır.

3. Performans Değerlendirmesi

0.94

MAP@.50 (DOĞRULUK)

12ms

INFERENCE (HIZ)

4. Kayıt ve Dağıtım Formatları

Eğitim sürecinde elde edilen en başarılı ağırlıklar **best.pt** dosyası olarak checkpointlenmiştir. Modelin web, mobil ve masaüstü arayüzlerinde platform bağımsız, yüksek performanslı çalışabilmesi için **ONNX** formatına dışa aktarımı (export) tamamlanmıştır.

Çıktı Kalem	Dosya Adı	Format / Durum
En İyi Ağırlıklar (Checkpoint)	best.pt	Kaydedildi (PyTorch)
Dağıtıma Hazır Model	best.onnx	Dışa Aktarıldı (ONNX)

Bu belge Şevval Ekmen tarafından Dijital Simyacılar Projesi kapsamında hazırlanmıştır.